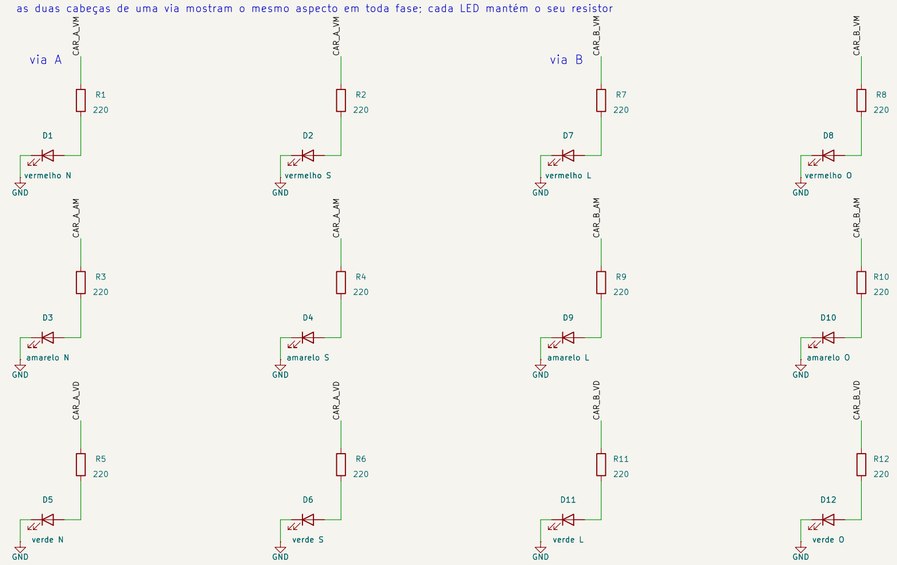
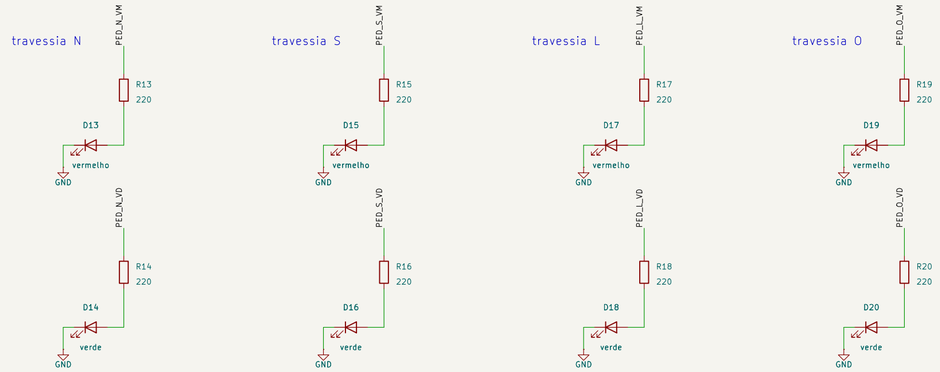
Semáforos de veículo — 2 canais servindo 4 cabeças

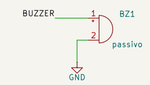
as duas cabeças de uma via mostram o mesmo aspecto em toda fase; cada LED mantém o seu resistor

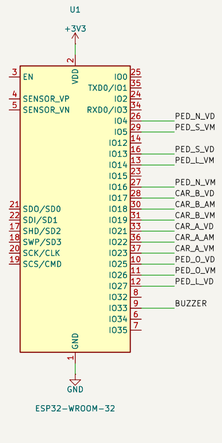


Semáforos de pedestre — 4 travessias independentes



Travessia sonora





Notas de projeto

- Placa só de saídas: 15 pinos, nenhum sensor. A máquina de fases inteira mora aqui, e é por isso que o invariante de segurança — nunca dois verdes conflitantes — não depende da rede para valer.
- Cada via aciona duas cabeças pelo mesmo pino. Em toda fase, inclusive amarelo e piscante, a liberação devolve o mesmo valor para as duas: agrupar economiza 6 pinos e não muda comportamento.
- Os dois LEDs de um canal têm resistor INDIVIDUAL. Com um resistor só, o de menor queda rouba a corrente e o outro fica apagado — dois LEDs em paralelo nunca repartem por igual.
- 12 mA por pino no pior caso (dois LEDs de ~6 mA), dentro dos 20 mA recomendados para o ESP32.

Mini Smart City — TCC Bruno Coelho — Universidade Feevale	
Sheet: /	
File: sinaleiras.kicad_sch	
Title: Placa 1A — Sinaleiras do cruzamento	
Size: A2	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.5	Rev: 2
	Id: 1/1